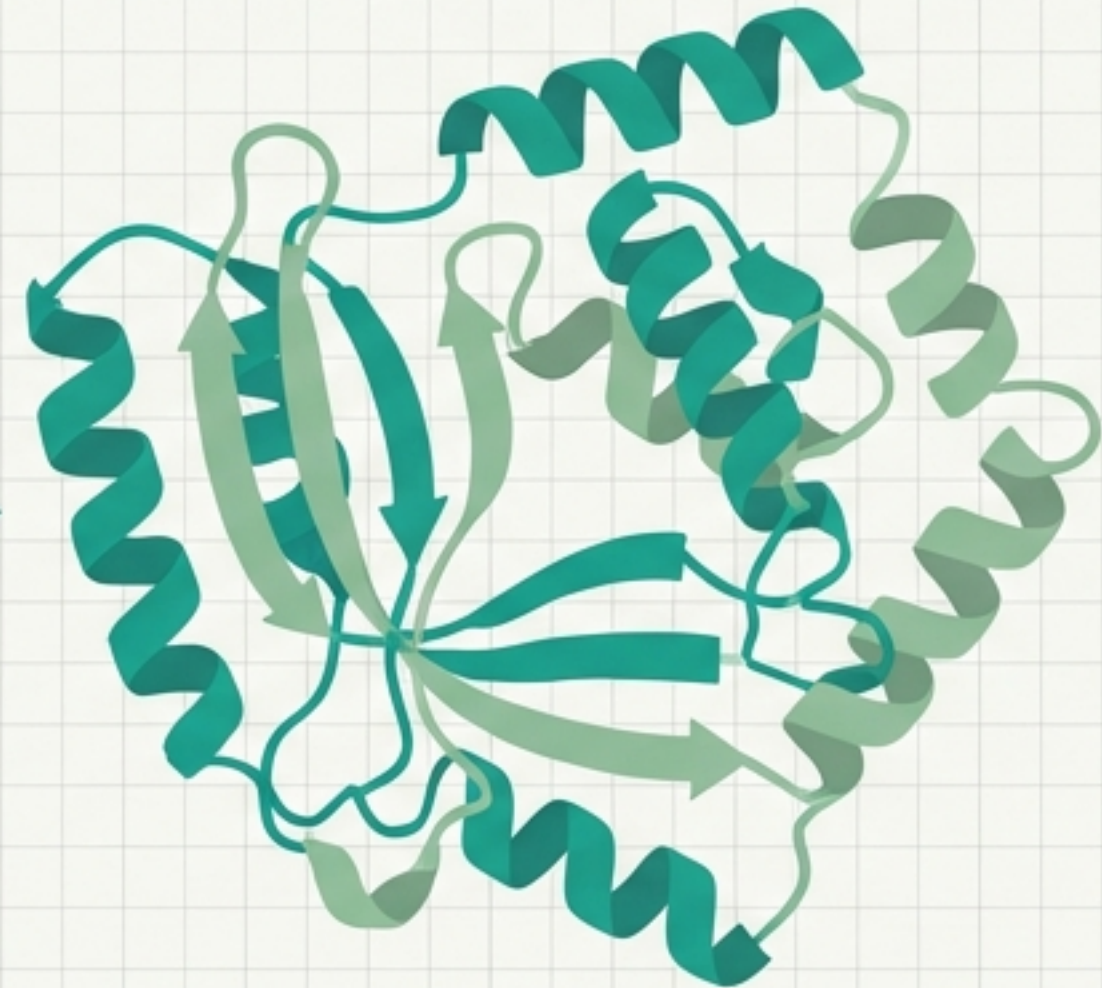


BioHack: Democratizando el Plegamiento de Proteínas

Crea un portal AlphaFold-like que conecte a cualquier biólogo con la potencia de un superordenador de IA.

```
ATCGGACTTACCG
MD5SUM 2f0e1c
curl -X POST /api/protein/fold
{
  "sequence": "MKTIIALSYIFCLVF",
  "model_type": "alphafold"
}
STATUS: PROCESSING
```

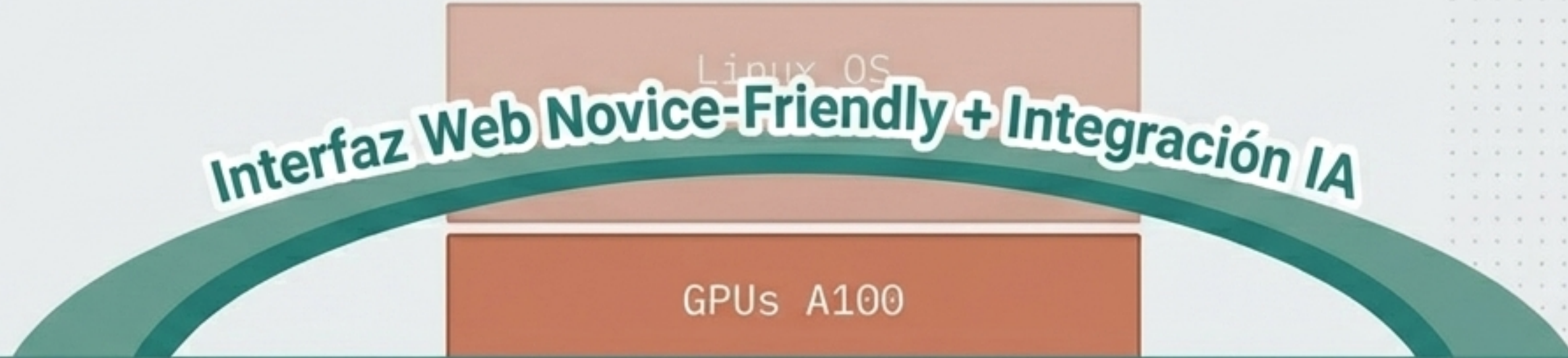


El Problema: La Revolución de la IA está Bloqueada por la Infraestructura



La infraestructura existe en el clúster CESGA. El cuello de botella no es el cálculo, es la abstracción operativa. Necesitamos eliminar la complejidad del High-Performance Computing (HPC).

Tu Misión: Construir la Última Milla



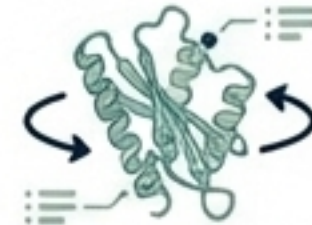
1. Ingresar una secuencia FASTA fácilmente.

FASTA|

2. Monitorizar de forma realista el progreso en la cola del clúster.

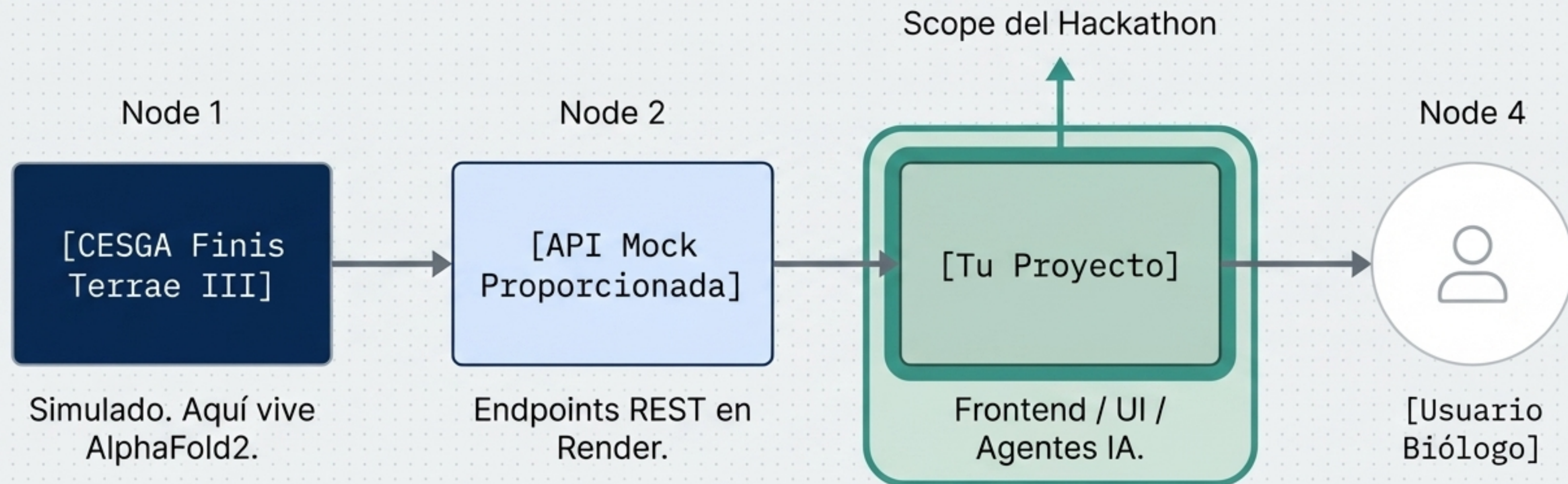


3. Interactuar con la proteína 3D resultante y sus métricas de confianza.



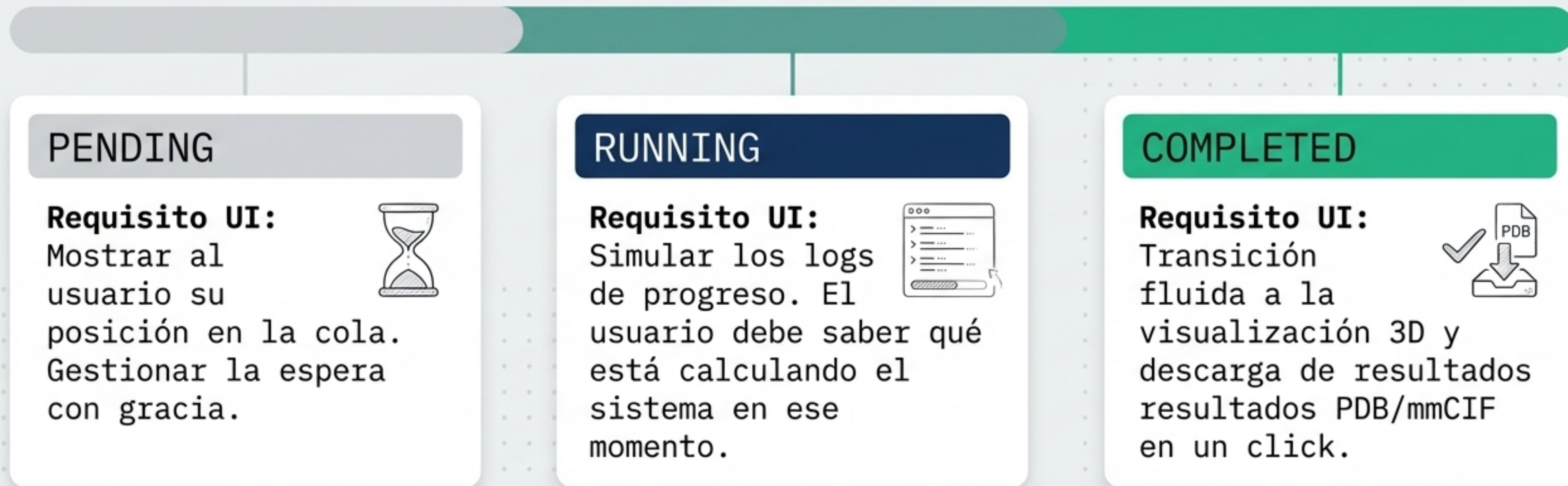
Opcional pero valorado: Integrar soluciones de IA (LLMs para explicaciones, agentes para gestionar peticiones) para mejorar la usabilidad.

Arquitectura de la Solución (El Terreno de Juego)



No entrenarás modelos ni configurarás servidores. Te conectarás a una API REST que simula fielmente el comportamiento del superordenador real.

Gestionando la Asincronía: El Ciclo de Vida del Trabajo

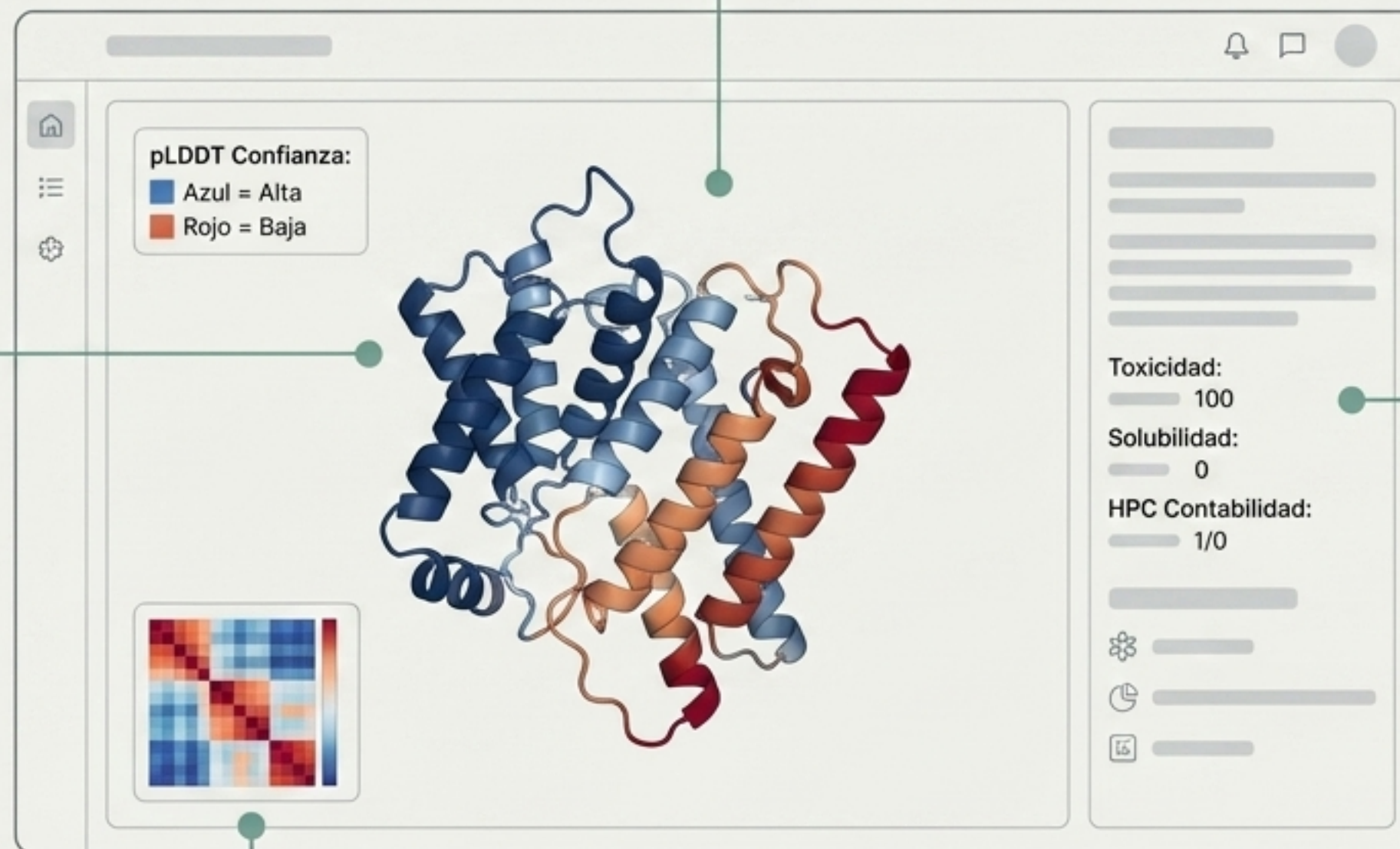


Manejo de Errores: Tu interfaz debe manejar gracefully los errores de red y los estados intermedios sin colgarse.

Anatomía de un Resultado Ideal (El Dashboard Biológico)

1. **Visor 3D Interactivo.**
Permite rotación fluida (Mol*,
NGL Viewer o 3Dmol.js).

2. **Métrica pLDDT.**
El color representa la
confianza del modelo
(Azul = alta, Rojo = baja).
Debe incluir leyenda.



3. **Heatmap PAE (Predicted Aligned Error).**
Con tooltips educativos para usuarios
sin experiencia.

4. **Metadatos Creativos.**
Mostrar índices de
toxicidad, solubilidad y
contabilidad HPC
aportando valor.

Tu Arsenal: Panel de Herramientas para Desarrolladores

Backend & API

`api-mock-cesga.onrender.com`



- **Swagger UI:** Interfaz interactiva para probar endpoints (/docs). Acceso público.



- **Guía de Usuario:** Ejemplos de implementación en curl, Python y JavaScript.

Datos y Datasets

`/proteins/`



- **Catálogo PDB:** 22 proteínas con metadata real (UniProt, organismo).



- **Secuencias FASTA:** 8 secuencias listas para copiar y pegar (/samples).

Frontend y Visualización



- **Mol* Viewer:** Visor recomendado, usado en la AlphaFold DB.



- **3Dmol.js:** Alternativa web ligera y fácil de embeber.



- **AlphaFold Database:** Referencia visual principal.

Reglas de Combate: Qué Hacer y Qué NO Hacer



Foco Principal (Gana el Reto)



UX intuitiva orientada a biólogos sin conocimientos técnicos.



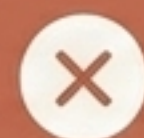
Consumir e interactuar elegantemente con la API Mock.



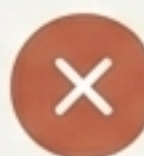
Integración impecable de visualizadores 3D (Mol*).



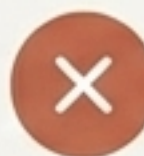
Mensajes de error claros y estados de carga (PENDING/RUNNING).



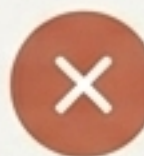
Ignora Esto (Pérdida de Tiempo)



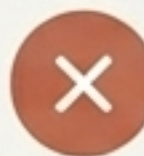
Intentar conectarse al hardware real del clúster CESGA.



Implementar o entrenar modelos de IA desde cero.



Perfección del código backend u optimización de bases de datos.



Profundidad en el análisis científico o conocimiento biológico avanzado.

Criterios de Evaluación Oficiales

1. Usabilidad y UX (Mayor Peso)

El test clave: ¿Podría usarlo un biólogo sin ayuda? Explicaciones claras sin abrir terminal.

2. Visualización e Interpretabilidad

Calidad del visor 3D, coloreado pLDDT funcional y explicación del heatmap PAE.

3. Gestión del Ciclo de Vida

Comunicación clara del flujo asíncrono y manejo de red sin rupturas.

4. Integración Creativa de Datos

Formas ingeniosas de presentar metadatos provistos que aporten valor real.

5. Viabilidad para Producción

Código estructurado para cambiar al CESGA real con mínimos cambios.

El Premio: Del Prototipo a Producción



Prototipo
Hackathon

La Oportunidad:

El equipo ganador tendrá la oportunidad real de continuar el desarrollo de su proyecto.

El Entorno:

Acompañamiento en la investigación del CiTIUS y el ecosistema de la Cátedra CAMELIA.

El Objetivo Final:

Evolucionar el código, conectarlo al CESGA FinisTerra III y validar el portal en un entorno operativo.



Despliegue
Real

**Tu código hoy.
La herramienta de
la ciencia mañana.**